Danh sách tác nhân

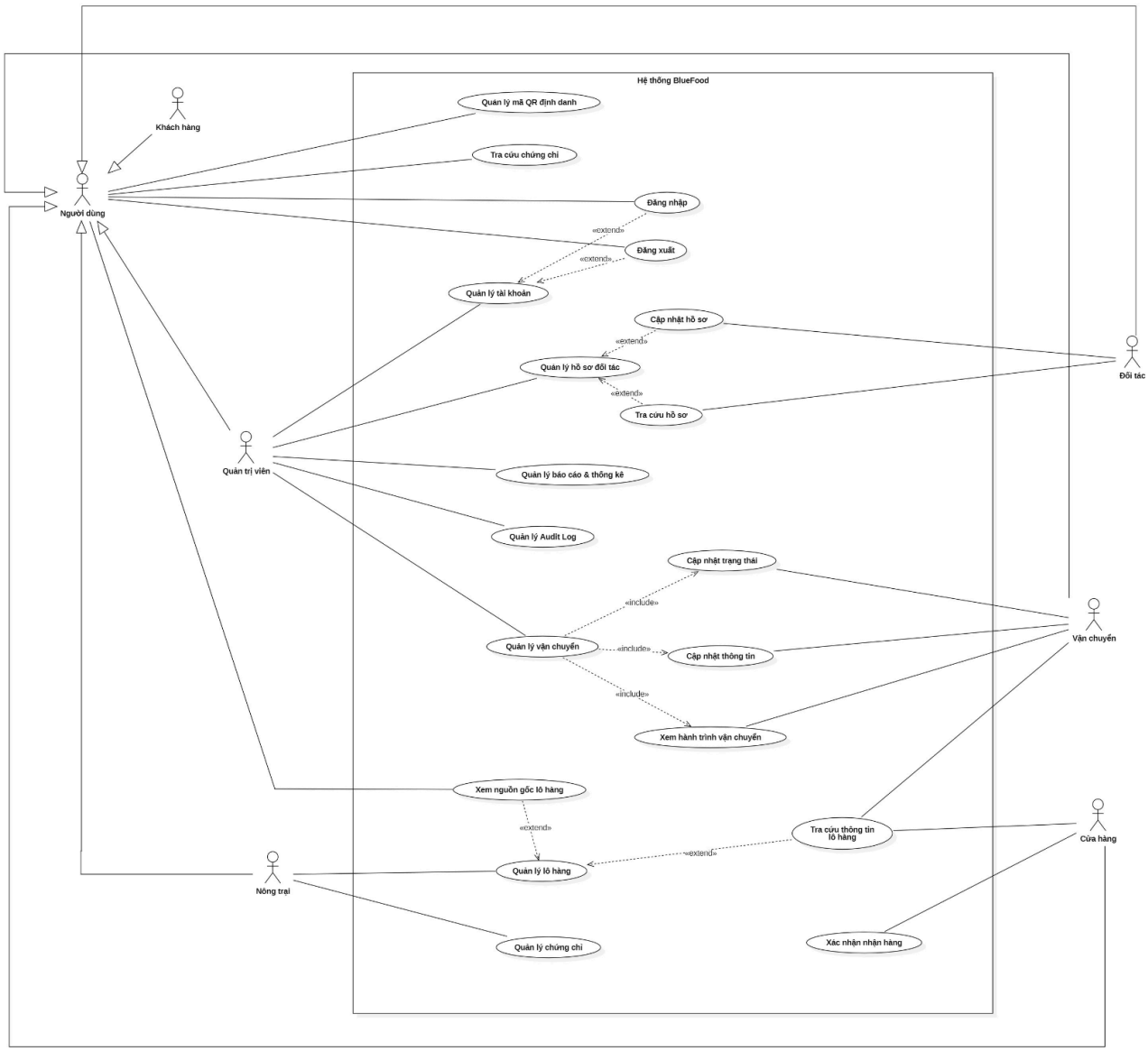
STT	Tên Actor	Mô tả
1	Người dùng	Là tác nhân tổng quát đại diện cho tất cả các đối tượng có tương tác với hệ thống BlueFood.
2	Quản trị viên	Tác nhân quản lý cấp cao nhất của hệ thống BlueFood
3	Nông trại (Nhà cung cấp)	Tác nhân cung cấp sản phẩm ban đầu
4	Đơn vị vận chuyển	Đối tác phụ trách luân chuyển hàng hóa
5	Cửa hàng	Điểm tiếp nhận và phân phối cuối cùng
6	Khách hàng	Người tiêu dùng

DANH SÁCH USE CASE

Mã UC	Tên Use case	Mô tả Use case
GÓI 1: Quản lý tài khoản		
UC01	Quản lý tài khoản	Gói chức năng tổng hợp cho phép quản trị viên thêm tài khoản, Phân quyền người dùng, khóa/ vô hiệu hóa tài khoản
UC02	Đăng nhập	Cho phép người dùng xác thực thông tin tài khoản hợp lệ để truy cập vào hệ thống.
UC03	Đăng xuất	Thoát tài khoản người dùng khỏi hệ thống.
UC04	Thêm tài khoản	Quản trị viên tạo mới tài khoản cho nhân viên, nông trại, đơn vị vận chuyển hoặc cửa hàng tham gia chuỗi cung ứng.
UC05	Cập nhật thông tin tài khoản	Người dùng cập nhật lại các thông tin cá nhân, liên hệ của tài khoản hiện tại.
UC06	Phân quyền người dùng	Quản trị viên phân quyền truy cập cho các tài khoản người dùng khác
UC07	Thay đổi trạng thái tài khoản	Quản trị viên vô hiệu hóa tài khoản của các đối tác không còn hợp tác để đảm bảo bảo mật.
GÓI 2: Quản lý lô hàng		
UC08	Quản lý lô hàng	Use case tổng quát bao gồm toàn bộ các chức năng nghiệp vụ liên quan đến quản lý lô hàng trong hệ thống, đây là use case bao quát, điều phối các use case con (UC09 → UC13)
UC09	Thêm lô hàng mới	Nông trại khởi tạo dữ liệu cho một lô hàng nông sản mới ngay sau khi thu hoạch.
UC10	Cập nhật thông tin lô hàng	Nông trại cập nhật lại sai sót về số lượng hoặc loại nông sản trước khi lô hàng xuất kho.
UC11	Hủy/ Xóa lô hàng	Nông trại hủy bỏ lô hàng vừa tạo trên hệ thống nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng chưa xuất kho hoặc chưa có vận chuyển.
UC12	Tra cứu thông tin lô hàng	Cho phép người dùng tìm kiếm lô hàng theo mã lô, tên sản phẩm, nhà cung cấp, trạng thái hoặc khoảng thời gian; xem chi tiết lô hàng bao gồm thông tin sản phẩm, trạng thái hiện tại và các dữ liệu liên quan theo phân quyền tương ứng.

UC13	Xem nguồn gốc lô hàng	Cho phép người dùng xem thông tin nguồn gốc ban đầu của lô hàng: nông trại, ngày thu hoạch, địa điểm, phương thức canh tác.
GÓI 3: Quản lý chứng chỉ		
UC14	Quản lý chứng chỉ	Gói chức năng tổng hợp cho phép nông trại tải lên, cập nhật, xóa và tra cứu chứng chỉ chất lượng liên quan đến lô hàng.
UC15	Tải chứng chỉ	Nông trại tải lên các tài liệu, hình ảnh chứng minh chất lượng (VietGAP, GlobalGAP) cho lô hàng.
UC16	Cập nhật thông tin chứng chỉ	Nông trại cập nhật hoặc thay thế file chứng chỉ nếu phát hiện tải lên nhầm tài liệu trước đó.
UC17	Xóa chứng chỉ	Nông trại gỡ bỏ những chứng chỉ không hợp lệ khỏi lô hàng trước khi lô hàng được vận chuyển.
UC18	Tra cứu chứng chỉ	Cho phép người dùng xem danh sách chứng chỉ của một lô hàng và kiểm tra tình trạng hiệu lực.
GÓI 4: Quản lý vận chuyển		
UC19	Quản lý vận chuyển	Cho phép Quản trị viên xem tổng quan toàn bộ đơn vận chuyển trong hệ thống, bao gồm tạo mới, theo dõi trạng thái và điều phối các đơn vị vận chuyển.
UC20	Tạo đơn vận chuyển lô hàng	Cho phép Quản trị viên tạo một đơn vận chuyển mới để giao lô hàng từ kho BlueFood đến cửa hàng đích, bao gồm việc chỉ định đối tác vận chuyển, tài xế và phương tiện.
UC21	Cập nhật trạng thái vận chuyển	Đối tác vận chuyển cập nhật vị trí, nhiệt độ và tình trạng lô hàng tại các trạm kiểm soát
UC22	Cập nhật thông tin vận chuyển	Đối tác vận chuyển thay đổi thông tin về biển số xe hoặc tài xế phụ trách trước khi xe khởi hành.
UC23	Xem hành trình vận chuyển	Đối tác vận chuyển và quản trị viên theo dõi lại toàn bộ các điểm dừng đỗ của chuyến xe. (trạng thái vận chuyển của lô hàng)
UC24	Xác nhận nhận hàng	Cửa hàng chốt thao tác nhận lô hàng thành công từ đơn vị vận chuyển để đưa vào phân phối.
UC25	Báo cáo lỗi lô hàng	Cửa hàng ghi nhận tình trạng hàng hóa bị hỏng hóc hoặc thiếu

		hụt so với thông tin ban đầu.
GÓI 5: Quản lý Audit Log		
UC26	Quản lý Audit Log	Cho phép Quản trị viên truy cập tổng quan module Audit Log, xem thống kê nhật ký hệ thống và điều hướng đến các chức năng tra cứu chi tiết. Module này là append-only: không có chức năng xóa hoặc sửa bất kỳ bản ghi nào.
UC27	Xem lịch sử thay đổi lô hàng	Cho phép Quản trị viên xem toàn bộ nhật ký hệ thống (log hệ thống) liên quan đến một lô hàng cụ thể theo trình tự thời gian, bao gồm mọi thay đổi trạng thái, cập nhật thông tin và hành động của tất cả các bên liên quan.
UC28	Tra cứu Audit Log	Quản trị viên kiểm tra hệ thống nhật ký lưu vết bất biến (chỉ thêm, không xóa/sửa) để đảm bảo tính minh bạch
GÓI 6: Quản lý mã QR định danh		
UC29	Quản lý mã QR định danh	Cho phép người dùng có thẩm quyền tạo mới, in ấn, tải xuống mã QR định danh duy nhất để gắn lên bao bì sản phẩm, đồng thời điều phối chức năng quét mã để truy xuất thông tin.
UC30	Quét mã QR truy xuất	Người dùng sử dụng thiết bị cá nhân để quét QR để xem lại toàn bộ quá trình sản xuất của lô hàng.
UC31	In/ Tải xuống mã QR	Cho phép người dùng tải file ảnh mã QR hoặc in trực tiếp ra máy in tem nhãn để dán lên bao bì thực tế của lô hàng.
GÓI 7: Quản lý hồ sơ Đối tác		
UC32	Quản lý hồ sơ đối tác	Cho phép Quản trị viên quản lý xuyên suốt vòng đời hồ sơ đối tác bao gồm thêm mới, cập nhật, tra cứu và khóa/xóa hồ sơ khi có biến động về hợp tác.
UC33	Thêm mới hồ sơ đối tác	Cho phép Quản trị viên khởi tạo hồ sơ cho một đối tác mới (nông trại, đơn vị vận chuyển hoặc cửa hàng bán lẻ) bằng cách lựa chọn loại hình và nhập các thông tin đặc thù tương ứng vào biểu mẫu của hệ thống.
UC34	Cập nhật hồ sơ đối tác	Cho phép Đại diện đối tác cập nhật thông tin hồ sơ và gửi yêu cầu chờ duyệt, đồng thời cho phép Quản trị viên trực tiếp chỉnh sửa hoặc phê duyệt các yêu cầu thay đổi này.
UC35	Tra cứu thông tin hồ sơ	Cho phép Quản trị viên và người dùng có thẩm quyền tìm kiếm, lọc danh sách theo tiêu chí và xem chi tiết hồ sơ năng lực của các đối tác trong hệ thống.

UC36	Xóa/Khóa hồ sơ đối tác	Cho phép Quản trị viên xóa hồ sơ đối tác (nếu chưa có giao dịch) hoặc vô hiệu hóa/khóa hồ sơ (nếu đã có lịch sử giao dịch) khi chấm dứt hợp tác.
GÓI 8: Báo cáo và thống kê		
UC37	Quản lý báo cáo và thống kê	Gói chức năng tổng hợp cho phép quản trị viên thống kê lô hàng, xuất báo cáo, kiểm tra tồn kho và nhận cảnh báo hết hạn.
UC38	Thống kê lô hàng	Cho phép quản trị viên thống kê số lượng lô hàng theo thời gian, trạng thái, nhà cung cấp, số lượng QR đã tạo, số lượt quét QR.
UC39	Xuất báo cáo	Cho phép xuất báo cáo thống kê ra định dạng PDF hoặc Excel để lưu trữ, gửi cho các bên liên quan.
UC40	Kiểm tra tồn kho	Cho phép quản trị viên xem số lượng tồn kho hiện tại của từng lô hàng.
UC41	Xem cảnh báo hết hạn	Cho phép quản trị viên xem danh sách các lô hàng sắp hết hạn sử dụng.

Use Case Tổng quát